

初期キャリアの傷跡効果に関する実証分析

JLPS パネルデータ（Wave1-14）を用いた長期的所得推移の検証

tsuboi kuryu

2026-01-16

目次

```
# --- 1. データの読み込み ---
file_name <- "PY140" # 拡張子なしのファイル名

# 優先順位: SAV -> DTA -> CSV
if (file.exists(paste0(file_name, ".sav"))) {
  raw_data <- read_sav(paste0(file_name, ".sav"))
  print(paste("読み込み完了: ", file_name, ".sav (ラベル情報あり)"))
} else if (file.exists(paste0(file_name, ".dta"))) {
  raw_data <- read_dta(paste0(file_name, ".dta"))
  print(paste("読み込み完了: ", file_name, ".dta (ラベル情報あり)"))
} else if (file.exists(paste0(file_name, ".csv"))) {
  raw_data <- read_csv(paste0(file_name, ".csv"))
  warning("注意: CSV ファイルを読み込みました。変数ラベル情報は利用できません。")
} else {
  stop("データファイル (PY140) が見つかりません。")
}
```

```
## [1] "読み込み完了: PY140 .sav (ラベル情報あり)"
```

```
# --- 2. 静的変数（個人の固定属性）の一括作成（最終修正版） ---
```

```
static_data <- raw_data %>%
  select(
    PanelID, sex, ybirth, JE_1, JC_1, ZQ23A,
    ZQ17, ZQ22A2, ZQ16, # 基本・家庭環境
    ZQ11_F, BQ06A_2, BQ06B_2, BQ06C_2, # 緩和要因
```

```

ZQ31A, EQ04_1D,          # 希望要因
SIZE, ZQ50               # 都市・配偶者
) %>%
mutate(
  # --- 基本属性 ---
  women_d = as.factor(car::recode(as.numeric(sex), '1=0; 2=1')),
  reseduy = car::recode(as.numeric(ZQ23A), "1=9; 2=12; 3=14; 4=14; 5=16; 6=18; else=NA"),

  # --- 初職情報の統合 ---
  first_job_type_combined = case_when(
    !is.na(JE_1) & JE_1 %in% 1:8 ~ as.numeric(JE_1),
    (is.na(JE_1) | JE_1 == 88) & !is.na(JC_1) ~ as.numeric(JC_1),
    TRUE ~ NA_real_
  ),
  first_job_regular = car::recode(first_job_type_combined,
                                "1=1; 2=1; 3=0; 4=0; 5=0; 8=0; else=NA"),
  first_job_regular_label = factor(first_job_regular, levels=c(0,1), labels=c("Initial_NonRegular"

  # --- コントロール変数 ---
  grade_high = ifelse(as.numeric(ZQ17) <= 2, 1, 0),

  # 15歳時豊か (1=ゆとりあり, 2=ややゆとりあり)
  family_rich = case_when(
    as.numeric(ZQ16) <= 2 ~ 1,
    as.numeric(ZQ16) <= 5 ~ 0,
    TRUE ~ NA_real_
  ),

  # --- 緩和・希望要因 ---
  job_change_exp = ifelse(!is.na(ZQ11_F) & ZQ11_F == 1, 1, 0),

  has_qualification = case_when(
    (!is.na(BQ06A_2) & BQ06A_2 < 100) | (!is.na(BQ06B_2) & BQ06B_2 < 100) | (!is.na(BQ06C_2) & BQ0
    TRUE ~ 0
  ),

  high_resilience = case_when(
    as.numeric(ZQ31A) <= 2 ~ 1,
    as.numeric(ZQ31A) <= 7 ~ 0,

```

```

    TRUE ~ NA_real_
  ),

  has_ojt_opportunity = case_when(
    as.numeric(EQ04_1D) <= 2 ~ 1,
    as.numeric(EQ04_1D) <= 4 ~ 0,
    TRUE ~ NA_real_
  ),

  # --- 【修正】追加変数 ---

  # 1. 大都市ダミー (SIZE: 1=大都市)
  urban_d = ifelse(as.numeric(SIZE) == 1, 1, 0),

  # 2. 配偶者ありダミー (ZQ50: 2=既婚)
  # * ここを修正しました! (1+2に変更)
  married_d = ifelse(as.numeric(ZQ50) == 2, 1, 0)
)

# 分布確認
print(" 大都市ダミー (1= 大都市):")

## [1] "大都市ダミー (1=大都市):"
table(static_data$urban_d, useNA = "always")

##
##    0    1 <NA>
## 2181 1186    0

print(" 配偶者ありダミー (1= あり):")

## [1] "配偶者ありダミー (1=あり):"
table(static_data$married_d, useNA = "always")

##
##    0    1 <NA>
## 2159 1208    0

# 確認
print(" 暮らし向き変数の分布 (1= 豊か, 0= その他):")

```

```
## [1] "暮らし向き変数の分布 (1=豊か, 0=その他):"
```

```
table(static_data$family_rich, useNA = "always")
```

```
##
```

```
##    0    1 <NA>
```

```
## 2522  782   63
```

```
# --- 3. パネルデータの構築 (Wave1-14 統合) ---
```

```
# 変数対応マップ
```

```
var_map <- list(  
  c("ZQ", "ZQ47A", "ZQ03"), # Wave1: ZQ03 は「就業状況」  
  c("AQ", "AQ48A", "AQ03_1"), # Wave2以降: XX03_1 は「働き方」  
  c("BQ", "BQ36A", "BQ03_1"),  
  c("CQ", "CQ37A", "CQ03_1"),  
  c("DQ", "DQ35A", "DQ03_1"),  
  c("EQ", "EQ34A", "EQ03_1"),  
  c("FQ", "FQ38A", "FQ03_1"),  
  c("GQ", "GQ36A", "GQ03_1"),  
  c("HQ", "HQ37A", "HQ03_1"),  
  c("IQ", "IQ37A", "IQ03_1"),  
  c("JQ", "JQ35A", "JQ03_1"),  
  c("KQ", "KQ38A", "KQ03_1"),  
  c("LQ", "LQ37A", "LQ03_1"),  
  c("MQ", "MQ38A", "MQ03_1")  
)
```

```
# ループ処理による縦持ちデータ作成
```

```
years <- 2007:2020
```

```
long_list <- list()
```

```
for (i in seq_along(var_map)) {  
  prefix <- var_map[[i]][1]  
  inc_var <- var_map[[i]][2]  
  job_var <- var_map[[i]][3]  
  year <- years[i]  
  
  if (inc_var %in% names(raw_data) && job_var %in% names(raw_data)) {  
    temp_df <- raw_data %>%  
      select(PanelID,
```

```

        income_cat_raw = all_of(inc_var),
        job_status_raw = all_of(job_var)) %>%
mutate(
  wave = i,
  year = year,
  income_cat_raw = as.numeric(income_cat_raw),
  job_status_raw = as.numeric(job_status_raw),

  # 就業判定ロジック
  is_working = case_when(
    # Wave 1: 1=仕事あり
    i == 1 & job_status_raw == 1 ~ 1,
    i == 1 & job_status_raw != 1 ~ 0,
    # Wave 2以降: 値が入っていれば (NA/99以外) 仕事あり
    i > 1 & !is.na(job_status_raw) & job_status_raw != 99 ~ 1,
    i > 1 & is.na(job_status_raw) ~ 0,
    TRUE ~ 0
  )
)
long_list[[i]] <- temp_df
}
}

# 結合と加工
long_data_temp <- bind_rows(long_list)

panel_data <- long_data_temp %>%
  left_join(static_data, by = "PanelID") %>%
  mutate(
    age = year - ybirth,
    age_sq = age^2,

    # 年収の数値化 (カテゴリ中央値)
    income_val = car::recode(income_cat_raw,
      '1=0; 2=12.5; 3=50; 4=100; 5=200; 6=300; 7=400;
      8=500; 9=700; 10=1000; 11=1500; 12=2000; 13=2500; else=NA'),

    nojob_d = ifelse(is_working == 1, 0, 1)
  ) %>%

```

```
# 【分析対象フィルタ】男性 かつ 有業者 かつ 年収データあり
filter(women_d == 0, nojob_d == 0, !is.na(income_val), income_val > 0, !is.na(age))

print(" パネルデータ作成完了")
```

```
## [1] "パネルデータ作成完了"
```

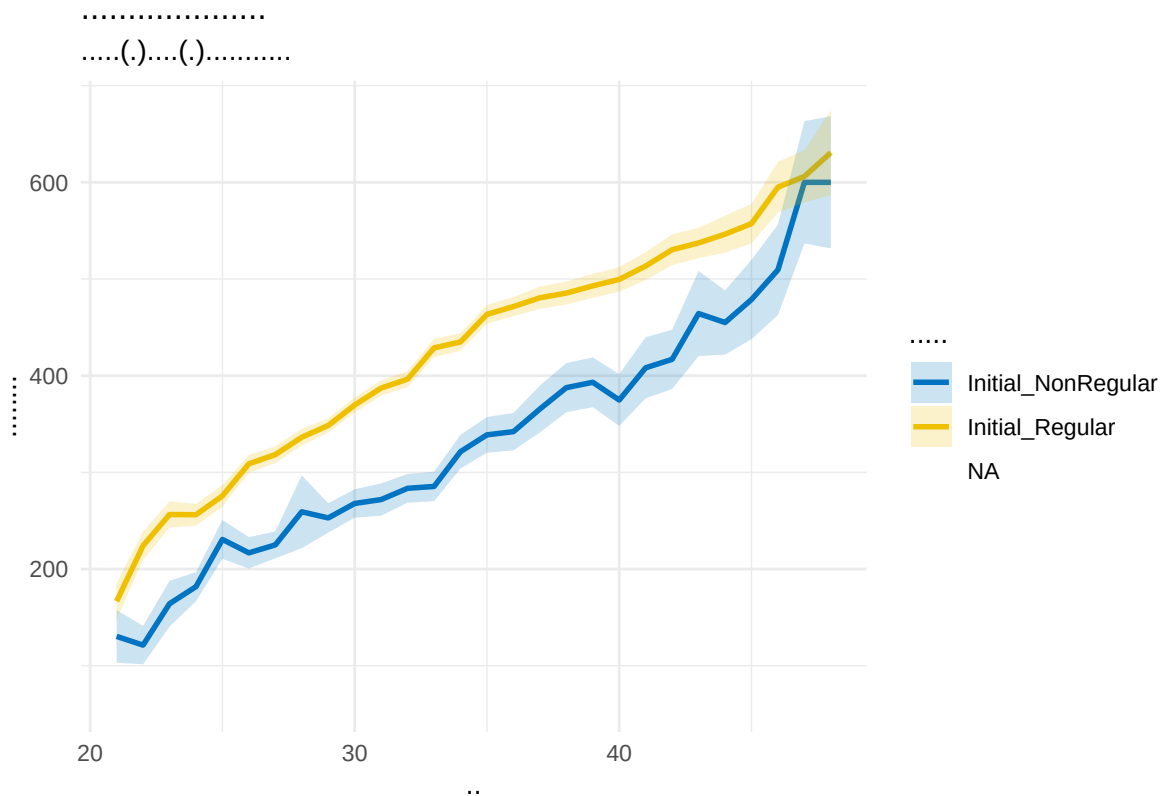
```
print(paste(" サンプルサイズ:", nrow(panel_data)))
```

```
## [1] "サンプルサイズ: 12601"
```

```
# --- 4. 可視化：年齢ごとの所得推移 ---
```

```
summary_plot <- panel_data %>%
  group_by(age, first_job_regular_label) %>%
  summarise(mean_income = mean(income_val, na.rm = TRUE),
            n = n(),
            se = sd(income_val, na.rm = TRUE) / sqrt(n)) %>%
  filter(age >= 20 & age <= 50)

ggplot(summary_plot, aes(x = age, y = mean_income,
                        color = first_job_regular_label,
                        fill = first_job_regular_label)) +
  geom_line(size = 1) +
  geom_ribbon(aes(ymin = mean_income - se, ymax = mean_income + se),
            alpha = 0.2, color = NA) +
  labs(title = " 年齢と年収の推移：初期キャリアによる違い",
       subtitle = " 初職が正規（黄）か非正規（青）かによる所得格差の推移",
       x = " 年齢", y = " 平均年収（万円）",
       color = " 初職の形態", fill = " 初職の形態") +
  theme_minimal() +
  scale_color_jco() +
  scale_fill_jco()
```



--- 5. メイン分析：傷跡効果の検証（暮らし向き変数版） ---

モデル 1: ベースライン

* *father_manager* を削除し、*family_rich* を追加しました

```
model_ols <- lm(income_val ~ age + age_sq + reseduy +
  grade_high +
  family_rich + # <--- ここを変更！
  first_job_regular_label,
  data = panel_data)
```

モデル 2: 傷跡の持続性（交差項）

* こちらも同様に変更

```
model_interaction <- lm(income_val ~ age + age_sq + reseduy +
  grade_high +
  family_rich + # <--- ここを変更！
  first_job_regular_label * age,
  data = panel_data)
```

結果表示

```
stargazer(model_ols, model_interaction, type = "text",
  title = " 初期キャリアの傷跡効果（家庭の豊かさコントロール版）",
  column.labels = c(" ベースライン", " 交差項モデル"),
  covariate.labels = c(" 年齢", " 年齢 2 乗", " 教育年数",
    " 中 3 成績: 上位",
    "15 歳時: 豊か", # <--- ラベルも変更
    " 初職: 正規", " 初職: 正規 × 年齢"),
  keep.stat = c("n", "rsq", "adj.rsq"))
```

```
##
## 初期キャリアの傷跡効果（家庭の豊かさコントロール版）
## =====
##               Dependent variable:
##               -----
##               income_val
##               ベースライン      交差項モデル
##               (1)            (2)
## -----
## 年齢                21.735***      21.620***
##                   (4.192)      (4.195)
##
## 年齢2乗              -0.116**      -0.124**
##                   (0.059)      (0.059)
##
## 教育年数             21.770***      21.796***
##                   (1.323)      (1.323)
##
## 中3成績:上位         36.761***      36.761***
##                   (5.296)      (5.296)
##
## 15歳時:豊か         32.808***      32.747***
##                   (5.865)      (5.865)
##
## 初職:正規           100.536***      72.520*
##                   (6.128)      (37.484)
##
## 初職:正規 × 年齢                                0.806
##                                           (1.064)
##
```

```
## Constant      -609.353***    -596.462***
##                (74.990)      (76.898)
##
## -----
## Observations   9,767          9,767
## R2             0.189          0.189
## Adjusted R2    0.188          0.188
## =====
## Note:          *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
```

--- 6. 発展分析：緩和要因と希望の検証（修正版） ---

モデル A: 転職経験と資格（緩和要因）

* *father_manager* を *family_rich* に変更

```
model_mitigation <- lm(income_val ~ age + age_sq + reseduy + grade_high +
                        family_rich + # <--- ここを修正
                        first_job_regular_label * job_change_exp +
                        first_job_regular_label * has_qualification +
                        # コントロールとして配偶者・都市ダミーも追加推奨（あれば）
                        urban_d + married_d,
                        data = panel_data)
```

モデル B: レジリエンスと職場環境（希望要因）

* *father_manager* を *family_rich* に変更

```
model_hope <- lm(income_val ~ age + age_sq + reseduy + grade_high +
                  family_rich + # <--- ここを修正
                  first_job_regular_label * high_resilience +
                  first_job_regular_label * has_ojt_opportunity +
                  # コントロール追加（あれば）
                  urban_d + married_d,
                  data = panel_data)
```

結果表示

```
stargazer(model_mitigation, model_hope, type = "text",
           title = " 傷跡効果を緩和する要因の検証（家庭の豊かさ版）",
           column.labels = c(" 転職・資格モデル", " レジリエンス・OJT モデル"),
           covariate.labels = c(" 年齢", " 年齢 2 乗", " 教育年数", " 中 3 成績: 上位",
                                "15 歳時: 豊か", # <--- ラベルも修正
                                " 初職: 正規",
                                " 転職経験あり", " 資格あり",
```

```

" 高レジリエンス", "OJT 機会あり",
" 都市部居住", " 配偶者あり", # <--- 追加した場合
" 初職: 正規 × 転職", " 初職: 正規 × 資格",
" 初職: 正規 × レジリエンス", " 初職: 正規 × OJT"),
keep.stat = c("n", "rsq", "adj.rsq"))

```

```

##
## 傷跡効果を緩和する要因の検証（家庭の豊かさ版）
## =====
##
##           Dependent variable:
##           -----
##
##           income_val
##           転職・資格モデル      レジリエンス・OJTモデル
##           (1)                (2)
## -----
## 年齢                14.979***      11.751**
##                   (4.044)      (4.843)
##
## 年齢2乗              -0.056        -0.008
##                   (0.056)      (0.067)
##
## 教育年数             20.975***      21.618***
##                   (1.302)      (1.403)
##
## 中3成績:上位         39.417***      18.861***
##                   (5.120)      (5.615)
##
## 15歳時:豊か         21.890***      14.406**
##                   (5.647)      (6.198)
##
## 初職:正規           97.212***      95.027***
##                   (9.977)      (10.671)
##
## 転職経験あり         7.287
##                   (10.896)
##
## 資格あり             -8.973
##                   (10.806)
##

```

```

## 高レジリエンス                                72.030***
##                                                (12.135)
##
## OJT機会あり                                73.851***
##                                                (11.787)
##
## 都市部居住                49.119***        54.660***
##                        (4.604)        (5.052)
##
## 配偶者あり                126.105***        115.844***
##                        (4.726)        (5.188)
##
## 初職:正規×転職                -56.041***
##                        (11.930)
##
## 初職:正規×資格                12.184
##                        (11.860)
##
## 初職:正規×レジリエンス                                -12.928
##                                                (13.227)
##
## 初職:正規×OJT                                -27.652**
##                                                (12.905)
##
## Constant                -488.318***        -492.127***
##                        (72.192)        (88.324)
##
## -----
## Observations                9,767                8,225
## R2                        0.256                0.266
## Adjusted R2                0.255                0.265
## =====
## Note:                *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

```

考察注釈：モデルの変数選択について（Bad Controls の排除）本分析では、現在の雇用形態、役職、企業規模などの変数は意図的に説明変数から除外している。これらは初期キャリア（初職）の決定によって影響を受ける「中間成果物（Bad Controls）」であり、これらをモデルに投入することは、初職が所得に与える因果効果（Total Effect）の一部を統計的に統制（相殺）してしまう恐れがあるためである。本稿の目的は、初職の失敗がその後のキャリア形成プロセスを通じて最終的にどれほどの所得格差をもたらすかを検証することにあるため、現在の就業属性はコントロールせず、初期属性（Wave1 時点の人的資本・家庭環境）と外的な緩和要

因（OJT 等）のみを採用した。

「正規雇用者が転職によって所得を下げる傾向（負の交差項）は、日本の労働市場における『**企業特殊的人的資本**』の重要性を示唆している。正規雇用者は転職により、長年の勤続で蓄積した**企業固有のスキル**や**年功賃金プレミアム（既得権益）**を消失してしまうため、結果として非正規雇用者との賃金格差が（下方に）縮小する現象が起きていると考えられる。」